



# Euklidischer Algorithmus

# Euklidischer Algorithmus – Division mit Rest

Wie berechnet man  $\text{ggT}(693, 286)$ ?

a) über Primfaktorzerlegung:  $\begin{matrix} 693 = \\ 286 = \end{matrix} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} 693 = \\ 286 = \end{matrix}} \right\} \text{ggT}(693, 286) =$

b) über Teilmengen:  $\begin{matrix} T(693) = \{ \\ T(286) = \{ \end{matrix} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} T(693) = \{ \\ T(286) = \{ \end{matrix}} \right\} \text{ggT}(693, 286) =$

oder (NEU! – 3. Verfahren!). Dazu brauchen wir:

Def. und Satz. Seien  $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}$ . Dann existiert genau ein Zahlenpaar  $q, r \in \mathbb{Z}$  mit  $a = q \cdot b + r$  und  $0 \leq r < b$ , d.h. kurz

$$\forall a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N} \exists_1 q, r \in \mathbb{Z} : a = q \cdot b + r \wedge 0 \leq r < b$$

Diese Darstellung heißt **Division mit Rest** und  $r$  heißt **Rest**. (In C/Java etc:  $r = a \% b$ )

**ü**

a)  $a = 15, b = 6 :$

b)  $a = -15, b = 6 :$

# Euklidischer Algorithmus - Sätze zum ggT

Wichtige Eigenschaften des  $\text{ggT}$ :

Satz. Seien  $a, b \in \mathbb{Z}$ :

$$1) \text{ggT}(a, a) =$$

$$2) \text{ggT}(a, 1) =$$

$$3) \text{ggT}(a, 0) =$$

$$4) \text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(b, a)$$

$$5) \text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(a-b, b)$$

Beweis:

# Euklidischer Algorithmus - Eukl. Alg.

Jetzt kommt der eukl. Alg. (3. Verfahren und schnellstes!):

$$\text{ggT}(693, 286) =$$

Division mit Rest (iteriert):

$$693 = \cdot 286 +$$

$$286 = \cdot +$$

$$= \cdot +$$

$$= \cdot +$$

$$= \cdot +$$



← ggT  
letzter  
Rest  $\neq 0$

Tabellenform

| a | b | r |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |



← ggT

Allgemein:

$$r_1 = a, r_2 = b$$

$$r_1 = q_1 r_2 + r_3$$

$$r_2 = q_2 r_3 + r_4$$

...

← rekursiv

$$r_n = q_n r_{n+1} + r_{n+2} \quad (n \geq 1)$$